5. $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}\,x}{\sin x+2\cos x-5}=$ _____.

二、选择题 (2'×8=16')

判断下列叙述是命题“实数列 $(a_n)_{n\geq 1}$ 收敛”的充分不必要条件 (A), 必要不充分条件 (B), 充分必要条件 (C), 既不充分也不必要条件 (D):

1. $(a_n)_{n\geq 1}$ 是有界数列.
2. $(a_n)_{n\geq 1}$ 是 Cauchy 数列.
3. $(a_n)_{n\geq 1}$ 是单调数列.
4. $(a_n)_{n\geq 1}$ 有收敛子列.
5. $\lim\limits_{n\to+\infty}|a_n-a_{n+1}|=0$.
6. $\lim\limits_{n\to+\infty}\sup\limits_{k\geq 1}|a_n-a_{n+k}|=0$.
7. $\sup\limits_{k\geq 1}\limsup\limits_{n\to+\infty}|a_n-a_{n+k}|=0$.
8. $\sup\limits_{k\geq 1}\liminf\limits_{n\to+\infty}|a_n-a_{n+k}|=0$.

三、证明题 (44')

1. (8') 设 $a_n\geq 0$ 且对所有正整数 $n\geq 1$ 满足 $a_{n+1}\leq a_n+\dfrac{1}{n^2}$. 证明: 数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 收敛.
2. (8') 证明: 当 $x\in\left[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{3\pi}{4}\right]$ 时, $\dfrac{2\sqrt{2}}{3\pi}\leq\dfrac{\sin x}{x}\leq\dfrac{2\sqrt{2}}{\pi}$.
3. (8') 设 f 是开区间 (a,b) 上的有界连续函数.
   (a) f 一定一致连续吗? 若是, 给出证明; 若否, 提供一个反例并给出证明.
   (b) “$f(a+)$ 和 $f(b-)$ 均存在 (且有限)”与“f 一致连续”之间有何关系? 证明你的结论.
4. (8') 设 f 是闭区间 $[a,b]$ 上的有界凸函数. 证明: f 在开区间 (a,b) 内连续.
5. (12') 定义函数 $f(x)=\begin{cases}e^{-\frac{1}{x^2}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ 回答下列问题:
   (a) 证明: 对任意正整数 n 成立 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^n}=0$.
   (b) 证明: 对任意正整数 n, 存在多项式 $P_n(x)$ 使得
   $$f^{(n)}(x)=P_n\Big(\frac{1}{x}\Big)e^{-\frac{1}{x^2}},\quad x\neq 0.$$
   (c) 证明: f 在 $x=0$ 处任意次可导, 且各阶导数均为 0.

24–25 秋数学分析 AI 期末 (吴昊)

1. 填空题 (每空格 6 分, 共 30 分)
   (1) 求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}n\left(\mathrm{e}-\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n\right)=$_____.
   (2) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos(\sin x)-\cos x}{x^4}=$_____.
   (3) 设 $f(x)=\arcsin x$, 计算 $f^{(2025)}(0)=$_____.
   (4) 求不定积分 $\displaystyle\int\frac{\sin x\cos x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x=$_____.
   (5) 设直角坐标系 xOy 中的函数 $y=f(x)$ 在极坐标 (r,θ) 下可表示为
   $$r=a\,(1+\cos\theta)\,,\quad a>0,\quad \theta\in\left(0,\frac{2\pi}{3}\right),$$
   则 $f'(x)|_{\theta=\frac{\pi}{3}}=$_____.
2. (两小题，共 10 分) 考虑函数 $y=\dfrac{\ln x}{x}$.
   (A) 分析上述函数的性质; (8 分)

(B) 画出函数的图像. (2 分)

3. (12 分) 设 F 是函数 f 在 $I=(0,+\infty)$ 上的一个原函数, 并满足 $F(1)=\dfrac{\sqrt{2}\pi}{4}$ 以及

$$f(x)F(x)=\frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}\,(1+x)},\qquad \forall\, x\in I.$$

求函数 f.

4. (10 分) 设 $1<x<y$, 证明: $\dfrac{y}{x}>\dfrac{y^x}{x^y}$.
5. (12 分) 设 f 是 $[0,1]$ 上的连续函数, 且在 $(0,1)$ 内二次可导. 若有

$$f(0)=f(1)=0,$$

$$f''(x)+2f'(x)+f(x)\geq 0,\quad \forall\, x\in(0,1),$$

证明: 当 $x\in[0,1]$ 时, 成立 $f(x)\leq 0$.

6. (12 分) 设定义在闭区间 $[a,b]$ 上的两个函数 f,g 满足 $f(a)>0$, $f(b)<0$, 且 g 在 $[a,b]$ 上连续. 若 $f+g$ 在 $[a,b]$ 上单调增加, 证明: 存在 $\xi\in[a,b]$, 使得 $f(\xi)=0$.
7. (两小题，共 14 分)
   (A) 设函数 f 在 $[-1,1]$ 上三阶连续可微, 且 $f(-1)=0$, $f(1)=1$, $f'(0)=0$. 证明: 存在 $\xi\in(-1,1)$, 使得 $f'''(\xi)=3$. (7 分)
   (B) 设函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上二阶连续可微, 且 $|f(x)|\leq 1$, $|f'(0)|>1$. 证明: 存在 $\xi\in\mathbb{R}$ 使得 $f''(\xi)+f(\xi)=0$. (7 分)

1.91　试卷: 数学分析 (旧)

原网页

comment| 谢谢大家的积极供稿，本页面目前已接近香蕉空间单个页面的承载容量上限。后续的试卷上传非常可能会因此显示 “编译错误”，如果发生此情况，请新开一个页面上传，谢谢。

26 春数学分析 AII 期末 (吴昊)

注：本卷 A 约 65 分，A+ 约 70-75 分。

1. 一、填空题 (35 分)
   1. 求极限：$\displaystyle\lim_{n\to\infty}\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{k}{n^2}\right)$
   2. 求积分：$\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{1}{(x^2+1)(x^{2026}+1)}\,dx$
   3. 求二重极限：$\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2)^{xy}$
   4. 判断级数的敛散性：通项为 $a_n=n^{\frac{1}{n^2+1}}-1$ 的级数是收敛还是发散?（填：收敛 / 发散）
   5. 设函数 $f(x)=\dfrac{1-x+x^2}{1+x+x^2}$，求 $f^{(2026)}(0)$ 的值。
2. 二、解答题 (65 分)
   1.（10 分）设 $f(x)\in C[0,1]$，求极限：

$$\lim_{p\to+\infty}\left(\int_0^1|f(x)|^p e^{2026x}\,dx\right)^{\frac{1}{p}}$$

2.（10 分）设 $\lim\limits_{x^2+y^2\to+\infty} f(x,y)=0$，证明：$f(x,y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上至少具有最小值或最大值。

3.（10 分）证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n\sin nx}{n}$ 在区间 $[-1,1]$ 上一致收敛。

4.（10 分）设积分 $\int_0^{+\infty} f^2(x)\,dx$ 存在，函数 $g(x)=\int_0^x f(t)\,dt$，且 $f(x)\in C[0,+\infty)$。证明：积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{g^2(x)}{x^2}\,dx$ 收敛，并且满足不等式：

$$\int_0^{+\infty}\frac{g^2(x)}{x^2}\,dx\le 4\int_0^{+\infty} f^2(x)\,dx$$

5.（15 分）设函数列 $f_n(x)=\dfrac{x^n}{n!}e^{-x},\quad (x\ge 0)$。

(1) 设 $a_n=\sup_{[0,+\infty)} f_n(x)$，求 a_n。

(2) 讨论 $\{f_n\}$ 在 $[0,+\infty)$ 上的一致收敛性。

(3) 求积分 $\int_0^{+\infty} f_n(x)\,dx$。

(4) 将 (2) 与一致收敛性的判定结果进行比较，得出结论并予以证明。

6.（10 分）设 f,m_1,m_2 均为 $[0,+\infty)$ 上的连续非负函数，且 $\alpha>0$。满足微分不等式：

$$\frac{d}{dx}f^2(x)+\alpha f^2(x)\le m_1(x)f(x)+m_2(x)$$

(1) 证明不等式：

$$f^2(t)\le 2f^2(0)e^{-\alpha t}+\int_0^t m_1(s)e^{-\frac{\alpha}{2}(t-s)}\,ds+2\int_0^t m_2(s)e^{-\alpha(t-s)}\,ds$$

(2) 若存在常数 $M>0$，使得 $\sup\limits_{r\ge 0}\int_r^{r+1} m_i(t)\,dt\le M\ (i=1,2)$，证明：$f(t)$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致有界。

26 秋期末数学分析 II 试卷解答与补充

一、 第三题的详细证明过程（级数一致收敛）

(a) 题目：证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n\sin nx}{n}$ 在 $[-1,1]$ 上一致收敛。

(b) 证：令 $a_n(x)=x^n\sin nx, b_n=1/n$。由 Dirichlet 判别法，只需验证：

i. b_n 单调趋于 0（显然）

ii. 部分和 $S_n(x)=\sum_{k=1}^n x^k\sin kx$ 在 $[-1,1]$ 上一致有界。

利用 $\sin kx=\mathrm{Im}(e^{ikx})$，得

$$S_n(x)=\mathrm{Im}\Big(\sum_{k=1}^{n}(xe^{ix})^k\Big).$$

记 $z=xe^{ix}$。由于 $z=1$ 在 $[-1,1]$ 上无解，故恒有

$$\sum_{k=1}^{n}z^k=z\frac{1-z^n}{1-z}=xe^{ix}\frac{1-x^ne^{inx}}{1-xe^{ix}}.$$

因此

$$|S_n(x)|\le|x|\frac{|1-x^ne^{inx}|}{|1-xe^{ix}|}\le\frac{2}{|1-xe^{ix}|}.$$

计算分母的模长平方：

$$|1-xe^{ix}|^2 = 1-2x\cos x+x^2 = (x-\cos x)^2+\sin^2 x.$$

该式在 $[-1,1]$ 上为零需要同时满足 $x=\cos x$ 和 $\sin x=0$，即 $x=0$ 且 $0=\cos 0=1$，不可能。故分母恒正，由连续性在紧集 $[-1,1]$ 上存在正的最小值 $\delta>0$，从而 $|1-xe^{ix}|\geq\sqrt{\delta}>0$。于是对所有 x,n 有

$$|S_n(x)|\leq\frac{2}{\sqrt{\delta}},$$

即部分和一致有界。由 Dirichlet 判别法，原级数一致收敛。　□

二、 第二题的单点紧致化证明

(a) 题目：设 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 连续，且 $\lim\limits_{x^2+y^2\to+\infty} f(x,y)=0$，证明 f 至少具有最小值或最大值。

(b) 证（单点紧致化）：在 $\mathbb{R}^2$ 中添加无穷远点 ∞，得到单点紧化空间 $\widehat{\mathbb{R}}^2=\mathbb{R}^2\cup\{\infty\}$，其中 ∞ 的邻域基为 $\{\infty\}\cup(\mathbb{R}^2\setminus K)$，$K$ 为 $\mathbb{R}^2$ 的紧子集。定义 $\tilde{f}:\widehat{\mathbb{R}}^2\to\mathbb{R}$：

$$\tilde{f}(p)=\begin{cases} f(p), & p\in\mathbb{R}^2,\\ 0, & p=\infty. \end{cases}$$

$\tilde{f}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上自然连续。在 ∞ 处：任给 $\varepsilon>0$，由极限条件存在 $R>0$，当 $\sqrt{x^2+y^2}>R$ 时 $|f(x,y)|<\varepsilon$。取 $K=\overline{B}(0,R)$，则邻域 $U=\{\infty\}\cup(\mathbb{R}^2\setminus K)$ 中的点均满足 $|\tilde{f}(p)-0|<\varepsilon$，故 $\tilde{f}$ 在 ∞ 连续。

$\widehat{\mathbb{R}}^2$ 是紧空间（单点紧化的基本性质），$\tilde{f}$ 连续，因此 $\tilde{f}$ 取到最大值 M 与最小值 m。由于 $\tilde{f}(\infty)=0$：

- 若 $M>0$，最大值在 $\mathbb{R}^2$ 内取到；
- 若 $M=0$ 且 f 不恒为零，则 $m<0$ 在 $\mathbb{R}^2$ 内取到；
- 若 $f\equiv 0$，则既取最大值也取最小值。

综上，f 在 $\mathbb{R}^2$ 上至少具有最小值或最大值。　□

三、 给大一新生的学习建议

(a) 第三题中我们使用复指数将三角函数转化为等比数列，这一技巧本质属于**复变函数**。欧拉公式 $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$ 是数学分析的“桥梁”，复数让许多求和与积分计算变得优雅。建议提前翻阅复变函数的入门章节，如 Ahlfors 或 Stein 的前三章。

(b) 第二题用到了**点集拓扑**中的单点紧致化，将无穷远点补充进空间，把无穷远处的极限行为转化为边界点的连续性。这种思想在分析、几何、拓扑中反复出现。推荐阅读 Munkres《拓扑学》前三章，它将帮你从更抽象的层面理解连续、紧性等概念，为后续学习泛函分析、微分几何等打下基础。

(c) 这两条进阶路径并不是大一必修，但了解它们的存在、偶尔翻阅，会让你在分析学习中获得“另一双眼睛”，常常有豁然开朗之感。笔者在考前就学习了一部分点集拓扑和复变函数，感到受益匪浅。

25 秋数学分析 AI 期中（梁振国，吴昊）

1. 计算题（共 2 小题，每小题 18 分，共 36 分）

(3) 计算

$$\iint_{\Sigma} x\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z - y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + 2z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中 Σ 为旋转抛物面 $\{(x,y,z) \mid y = x^2+z^2, 0 \le y \le 1\}$, 定向为左侧.

3 (15 分) 计算以下积分：

(1)

$$\iiint_{\Omega} \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

其中 Ω 是椭球 $\{(x,y,z) \mid \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} \le 1\}$ $(a,b,c>0)$。

(2)

$$\iint_{\Sigma} (x+z)^2 + y^2\,\mathrm{d}S,$$

其中 Σ 是球面 $\{(x,y,z) \mid x^2+y^2+z^2 = 4x+2y\}$。

4 (10 分) 设有曲面 $x = yf\left(\dfrac{z}{y}\right)$ $(y \neq 0)$，其中 f 具有连续偏导数。证明: 这曲面上任一点的切平面过原点。

5 (10 分) 设 $f(x) = x + \pi$，$x \in [0,\pi]$。

(1) 将 f 展开成正弦级数, 并求这级数的和函数；

(2) 求 f 的 Fourier 系数的平方和。

6 (10 分) 利用 Stokes 公式计算以下积分

$$\int_L (x-y)\,\mathrm{d}x + (x+y)\,\mathrm{d}y + 2z\,\mathrm{d}z,$$

其中 L 为平面 $x+z=a$ 和椭圆柱面 $\left(x - \dfrac{a}{2}\right)^2 + \dfrac{y^2}{4} = 1$ $(a>0)$ 的交线, 从 z 轴正向看去, 是顺时针方向.

7 (15 分) 考察含参变量积分

$$f(a) = \frac{1}{4\pi^2}\int_0^{+\infty} \frac{x^{a-1}\ln x}{1+\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x, \quad a \in \left(0, \frac{1}{2}\right).$$

(1) 证明：$f(a) = -\dfrac{\cos(2\pi a)}{\sin^2(2\pi a)}$。

(2) 该积分是否对 $a \in \left(\dfrac{1}{3}, \dfrac{1}{2}\right)$ 一致收敛？证明你的结论。

8 (10 分) 设定义在区域 D 上的函数 f 满足

$$f = \sum_{i=1}^{n} x_i^3 \frac{\partial f}{\partial x_i}, \quad f\Big|_{\partial D} = 0.$$

证明：$f \equiv 0$。

24 春数学分析 II 期末 (吴昊)

1. 填空题 (每空格 5 分，共 30 分)

(1) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x [1+\sin(2024t)]^{\frac{1}{t}}\,\mathrm{d}t =$ __e^{2024}__。

(2) 设二元函数 f 在 $D=[-1,1]^2$ 上有界，并且对任意 $t \in [-1,1]$ 成立 $f(tx,ty) = t^2 f(x,y)$。求极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} [f(x,y) + (x-1)e^y] =$ __-1__。

(3) 设 $\{a_n\}$ 为关于 n 单调递减的正实数序列，并且满足 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$。若 $b_n = a_n - 2a_{n+1} + a_{n+2} \geq 0$ 恒成立，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} nb_n =$ a_1。

(4) 设函数 $\dfrac{1}{(1-ax)(1-bx)}$ 可以在 0 的某个邻域内展开为收敛的幂级数 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} c_k x^k$，其中 $a \neq b$ 是给定的实数。则 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} c_k^2 x^k =$ $\dfrac{(1+abx)}{(1-abx)(1-a^2x)(1-b^2x)}$。

(5) 设 P 为抛物线 $y = x^2$ 在第一象限部分上的一点，抛物线过 P 点的切线与 x 轴的夹角为 $\pi/4$，则从原点 O 到 P 的弧长 $=$ $\dfrac{1}{4}\sqrt{2} + \dfrac{1}{4}\ln(1+\sqrt{2})$。

(6) 判断下列反常积分

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} \sin x \left(\cos\frac{1}{x}\right) \ln\left(x + \frac{1}{x}\right) \mathrm{d}x$$

的敛散性（请回答 “收敛” 或者 “发散”）收敛。

2. 解答题 (共 70 分)

2. (15 分) 设 $f_0(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，令

$$f_n(x) = \int_0^x f_{n-1}(t)\,\mathrm{d}t, \quad n = 1, 2, \cdots$$

证明：函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛于 0。

3. (10 分) 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数并且反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 存在。试求

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f\Big(x - \frac{1}{x}\Big)\,\mathrm{d}x.$$

4. (10 分) 设函数 f 在 $[0,1]$ 上连续，g 在 $\mathbb{R}$ 上连续且周期为 1。试求

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f(x)g(nx)\,\mathrm{d}x.$$

5. (共 15 分) (1) 叙述 Weierstrass 第一逼近定理。(5 分)

(2) 设 f 是 $[a,b]$ 上的连续函数，满足

$$\int_a^b x^n f(x)\,\mathrm{d}x = 0, \quad \forall\, n \in \mathbb{N}.$$

求所有可能的 f。(10 分)

6. (12 分) 设 n 是正整数。

(1) 计算：(5 分)

$$\int_0^{\infty} t^n e^{-t}\,\mathrm{d}t.$$

(2) 证明：(7 分)

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{n^k}{k!} > \frac{e^n}{2}.$$

7. (8 分) 假设 $g(t), h(t), y(t)$ 是 $(0,+\infty)$ 上非负的局部可积函数（即在 $(0,+\infty)$ 的任意有界子区间上可积），$y'(t)$ 在 $(0,+\infty)$ 上存在且局部可积。若成立微分不等式

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} \leq gy + h, \quad \forall\, t > 0,$$

且对任意 $t \geq 0$ 成立

$$\int_t^{t+r} g(s)\,\mathrm{d}s \leq a_1, \quad \int_t^{t+r} h(s)\,\mathrm{d}s \leq a_2, \quad \int_t^{t+r} y(s)\,\mathrm{d}s \leq a_3,$$

其中 r, a_1, a_2, a_3 是给定的正常数。证明：

$$y(t+r) \leq \left(\frac{a_3}{r} + a_2\right) e^{a_1}, \quad \forall\, t \geq 0.$$

23 秋数学分析 I 期末

一 填空题，本题每空 5 分，共 30 分。

(a) 已知数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = \dfrac{1}{2}$，$x_{n+1} \leq 2^n x_n^2$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n =$ _____。

(b) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan\tan x - \sin\sin x}{\tan x - \sin x} =$ _____。

(c) $f(x) = (1+\sqrt{x})^{4048}$，求 $f^{(2023)}(1) =$ _____。

(d) $\int \dfrac{dx}{\sin^4 x + \cos^4 x} =$ _____。

(e) 设一圆柱体积为 V，底面直径为 d，高为 h。现将该圆柱侧面涂满颜料，其中侧面颜料价格为 80 元/平方米，底面颜料价格为 100 元/平方米，则当 $\dfrac{h}{d} =$ _____ 时花费最少。（V 是固定值）

(f) $f(x) = x\sqrt{\dfrac{x}{1+x}}$，则 $f(x)$ 的渐近线方程为 _____。

二 分析函数性质并作图：$f(x) = \sqrt{x^3 - x}$。

三 已知 $f'(\sin x) = \cos x + \tan x + x, -\dfrac{\pi}{2} < x < \dfrac{\pi}{2}$，且 $f(0) = 2023$，求 $f(x)$。

四 已知 $f(x) = \dfrac{(x-1)^{x-1}x^x}{\left(\frac{2x-1}{2}\right)^{2x-1}}$，求 $\sup\limits_{x>1} f(x)$ 和 $\inf\limits_{x>1} f(x)$。

五 已知 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续，$(-1,1)$ 内可导，且 $f(0) = 0$，$f(1) = 1$，求证：存在互不相同的 2023 个数 x_i $(i = 1, 2, \ldots, 2023)$，使得 $\sum\limits_{i=1}^{2023} \dfrac{1}{f'(x_i)} = 2023$。

六 已知 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续，$(-1,1)$ 内可导，且对任意 $x \in [-1,1]$ 有 $|f(x)| \leq 1, |f''(x)| \leq 4$，求证：$|f'(x)| \leq 4$。

七 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上一阶可导，在 $x = 0$ 处任意阶可导且 $f^{(k)}(0) = 0$ $(k = 0, 1, \cdots, n)$，满足：$|xf'(x)| \leq 2023|f(x)|$ 对一切 $x \in [0,1]$ 成立。求证：$x \in [0,1]$ 时 $f(x) \equiv 0$。

23 秋数学分析 I 期中

一 计算题（每小题 12 分，共 48 分）

(1) 求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty} (n^2+n)^{\frac{1}{2n}}$。

(2) 若 $\lim\limits_{n\to+\infty} (2023a_n - a_{n-1}) = 2022$，求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n$。

(3) 实数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = a_n + e^{-a_n}, n \geq 1$，且 $a_1 = 1$，求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{a_n}{\ln n}$。

(4) 求 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt{1+x}}{\ln(1+x)}$。

二（12 分）设 f 是 $(0,+\infty)$ 上的正值函数，满足

$$\lim_{x\to 0^+} \left(f(x) + \frac{1}{f(x)}\right) = 2.$$

求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$。